

FORMULARIO N°1 OPI

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI	LLAQTA GUARDIAN: Sistema Integral de Alerta Temprana para la Detección de Inundaciones Fluviales en Comunidades Rurales			
Fechas de proyecto	Inicio	19/03/2026	Fin	01/07/2026
Título de la invención	Sistema integral de monitoreo y alerta temprana para inundaciones fluviales basado en sensores IoT y plataforma web para comunidades rurales con baja conectividad.			
Título corto de la invención (si aplica)	LLAQTA Guardian			
Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	Las comunidades rurales ubicadas en zonas cercanas a ríos presentan un alta vulnerabilidad frente a las inundaciones fluviales debido a la limitada disponibilidad de sistemas de monitoreo continuo y alerta temprana, así como a las restricciones de conectividad a internet que dificultan			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

	la comunicación oportuna del riesgo. Esta situación retrasa la respuesta de las autoridades y de la población, incrementando la probabilidad de pérdidas humanas y materiales. La presente invención consiste en un sistema integral de alerta temprana que utiliza sensores IoT para monitorear en tiempo real el nivel del agua, alimentados mediante energía solar y conectados a una plataforma web para la visualización y gestión de la información por parte de las autoridades. Cuando se detectan niveles críticos, el sistema envía automáticamente alertas a las entidades responsables, permitiendo una respuesta rápida incluso en comunidades con baja conectividad.
Sector tecnológico	Gestión del riesgo de desastres, Internet de las Cosas (IoT), Electrónica, Ingeniería Ambiental y Automatización.
Tipo de invención	Producto
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	No
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	SI
¿La invención mejora sustancialmente la tecnología ya conocida ⁴ ?	SI

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

En caso de que la respuesta sea “Si” a la pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	La invención propone un sistema de monitoreo de inundaciones basado en tecnologías IoT que integra sensores de nivel de agua, alimentación mediante energía solar y una plataforma web para la visualización y gestión de datos en tiempo real. A diferencia de las soluciones comerciales orientadas principalmente a infraestructura especializada, el sistema está diseñado para su implementación en comunidades rurales con limitaciones de conectividad y recursos económicos, incorporando una arquitectura modular, escalable y de bajo costo que transmite alertas a la municipalidad para la activación de los protocolos de comunicación hacia la población.	
En caso de que la invención sea de producto ¿ha desarrollado un prototipo⁵?	SI	
Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	SI
	¿Cuál(es)?	• Vantage Flood Station (AEM) • SensiFlood Flood Sensor Network (Evigia Systems) • OTT FMS Flood Monitoring System (OTT HydroMet)
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	• Operación continua las 24/7 mediante alimentación solar. • Diseño resistente y adaptable. • Plataforma web para monitoreo en tiempo real por municipalidades y entidades de emergencia • Bajo costo de implementación frente a estaciones hidrológicas convencionales. • Funcionamiento autónomo en comunidades alejadas.

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Brasil
	País 2	Perú
	País 3	Colombia
	País 4	Ecuador
	País 5	Bolivia
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	No	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	X	SI	En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	---	----	--

Nombre de la institución 1			
País			
RUC			
Dirección			
Persona de contacto			
Correo			
Teléfono			
¿Se cuenta con convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO	SI (Adjuntar)	
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO	SI ¿Cuánto? ⁸	

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	Calva Becerra, Sofia Dayanna
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	60239714

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Celular	933 087 163
Domicilio	Mz A Lt 17 Los próceres - Comas
E-mail	sofia.calva@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño del esquema electrónico y ensamblaje del prototipo, integrando los componentes electrónicos para la validación funcional del sistema.

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	Cayco Tucto, Caleb
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	71416043
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Jr. Las Encinas - San Martín de Porres
Celular	932 534 367
E-mail	caleb.cayco@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Análisis del estado del arte mediante la identificación, evaluación y comparación de tecnologías existentes relacionadas con sistemas de monitoreo y alerta temprana para inundaciones.

Datos del inventor N° 3	
Apellidos, nombres	Dulanto Aguilar, Nemesis Krystel
Nacionalidad	Peruana

N° DNI/CE	73035855
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Jr. Ciro Alegría - Comas
Celular	936 423 312
E-mail	nemesis.dulanto@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño del prototipo de la invención, definición de la distribución e integración de sus componentes, evaluación e identificación de posibles fallos para optimizar su funcionamiento, y participación en la investigación técnica.

Datos del inventor N° 4	
Apellidos, nombres	Huillca Quispe, Kevin Yandel
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	70638451
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Mz: HI Lt:07 Av. Santa Rosa
Celular	954 710 648
E-mail	kevin.huillca@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Revisión sistemática de literatura científica y documentación técnica para sustentar el desarrollo de la invención, definir los requerimientos técnicos y fundamentar la solución propuesta con evidencia bibliográfica.

Datos del inventor N° 5	
Apellidos, nombres	Pérez Suárez, Doménica Tiziana Ximena
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	61496614
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Pucallpa 251, Condominio Vista Verde DPT 603, Breña
Celular	969 717 949
E-mail	domenica.perez@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño y desarrollo e implementación del software para el monitoreo, procesamiento de datos obtenidos de sensores, integración de la plataforma web y gestión de alertas tempranas.

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético				
Fecha de acceso al recurso genético				
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ		acceso ex situ	
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO		SÍ (Adjuntar)	

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO	X	SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?	1. Optimizar el diseño electrónico y mecánico para mejorar la eficiencia, resistencia y confiabilidad del sistema. 2. Desarrollar una versión industrial del prototipo con componentes adecuados para fabricación a mayor escala. 3. Realizar pruebas de funcionamiento prolongadas en condiciones reales para validar el sistema ante diferentes escenarios de inundación. 4. Obtención de certificaciones técnicas y de seguridad relacionadas con el funcionamiento eléctrico, protección ambiental y calidad de producto. 5. Validar el sistema con comunidades usuarias y entidades responsables para evaluar la facilidad de uso y efectividad. 6. Protección de la propiedad intelectual mediante los procedimientos correspondientes. 7. Escalamiento del diseño y producción comercial para permitir su implementación en diferentes zonas vulnerables.			
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO	No fue financiado por ninguna entidad externa		
	Sí	Fuente de financiamiento/ patrocinador		
		Número de contrato		
		Investigador principal		
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	No	No		
	Sí (Especifique)			
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que produzcan o	• SENAMHI • INDECI • CENEPRED • ANA • Gobiernos Regionales. • Municipalidades Provinciales. • Empresas dedicadas al monitoreo ambiental.			

comercialicen
tecnologías equivalentes.

- Organizaciones no gubernamentales orientadas a gestión del riesgo de desastres.

6. Declaraciones

1. Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente:
 - Que, la información declarada en el presente “Formulario de declaración de la invención” es veraz, pertinente, fiable y verificable.
 - Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros⁹.
 - Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.
2. De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
3. Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
4. Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
5. De igual forma, declaran que en el presente “Formulario de declaración de la invención” no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.

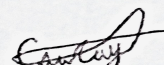
⁹ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹⁰ durante el trámite.
8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del “nivel de madurez tecnológica” (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	Perez Suarez, Doménica Tiziana Ximena	20 %		28/06/2026
2	Calva Becerra, Sofia Dayanna	20 %		28/06/2026
3	Dulanto Aguilar, Nemesis Krystel	20 %		28/06/2026
4	Tucto Cayco, Caleb	20 %		28/06/2026
5	Huillca Quispe, Kevin Yandel	20 %		28/06/2026

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Fecha de recepción	
Recibido por	

¹⁰ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

Firma	
-------	--

CONFIDENCIAL